YENİAD | BSS TECHNOLOGY

YAPAY ZEKÂ VE İŞ DÜNYASI

TİCARETİN YENİ ÇAĞI

Yapay zekâ iş dünyasını ve ticaretin geleceğini nasıl şekillendirecek?

GEÇMİŞ | HIZLANMA | BUGÜN | GELECEK | YOL HARİTASI



Halil Aydın

Yüksek Bilgisayar Mühendisi · BSS Teknoloji CEO'su · YENİAD Başkan Yardımcısı

12 Kasım 2026 · YENİAD

BUGÜNKÜ YOLCULUĞUMUZ

Beş bölümde ticaretin dünü, bugünü ve yarını

01
Geçmiş
Ticaretin araçları 4.000 yılda nasıl değişti?

02
Hızlanma ve geçiş
Teknolojiler ne hızla yayılıyor? Geçiş nasıl yaşanıyor?

03
Bugün: ajanlar
Yapay zekâ ajanı nedir, nasıl çalışır?

04
Gelecek
Kurumlar ve liderler neyi öngörüyor?

05
Yol haritası
İşletmeler bugün nereden başlamalı?

Sunumdaki her rakamın kaynağı slaytın altında yer alıyor. Tahminler ayrıca “tahmin” olarak işaretlendi.

KAYSERİ · KÜLTEPE (KANİŞ) · MÖ 20.-19. YÜZYIL

Bilinen en eski ticaret arşivlerinden biri Anadolu'da

Asurlu tüccarlar eşek kervanlarıyla kalay ve kumaş getirdi, Anadolu'da gümüş ve altın karşılığında sattı. Mektuplarını kil tabletlere yazdılar.

ARŞİV

23.000+

kil tablet: mektup, sözleşme, hesap

TİCARET

Kalay, kumaş → gümüş

Asur ile Anadolu arasında

TESCİL

2015

UNESCO Dünya Belleği



Kültepe'den Asurlu bir tüccar mektubu · Metropolitan Museum of Art, 66.245.1 (CC0)

> *"Gönderdiğin ince kumaştan daha çok yap."* Tüccar Puzur-Aššur, Waqqurtum'a yazdığı mektupta satışların bu kalitedeki kumaşla arttığını anlatıyor.

Bilgi • Güven • Alışveriş

Ticaretin bu üç temeli 4.000 yıldır değişmedi. Değişen, onları taşıyan araçlar oldu.

Kaynak · UNESCO Dünya Belleği: Kültepe Eski Asur Tüccar Arşivleri (2015) · Hamburg Üniversitesi CSMC (2024) · Archaeology Magazine, "Assyrian Women of Letters" (C. Michel, 2023)

4.000 YILDA TİCARETİN ARAÇLARI

Öz aynı kaldı, araçlar değişti

Her yeni araç bilgiyi, parayı ve güveni daha hızlı ve daha uzağa taşıdı.



Kaynak · Archaeology Magazine (2023) · British Museum, Lidya sikkeleri · İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Kapalıçarşı tarihçesi · Library of Congress (Morse, 1844) · Ford Motor Company arşivi (1913)

TEKNOLOJİ NASIL YAYILIR?

13 yılda cadde tamamen değişti



Yeni teknolojiler genellikle **S biçiminde bir eğriyle** yayılır: önce yavaş, kritik eşiği geçince çok hızlı, sonra doygunluk.

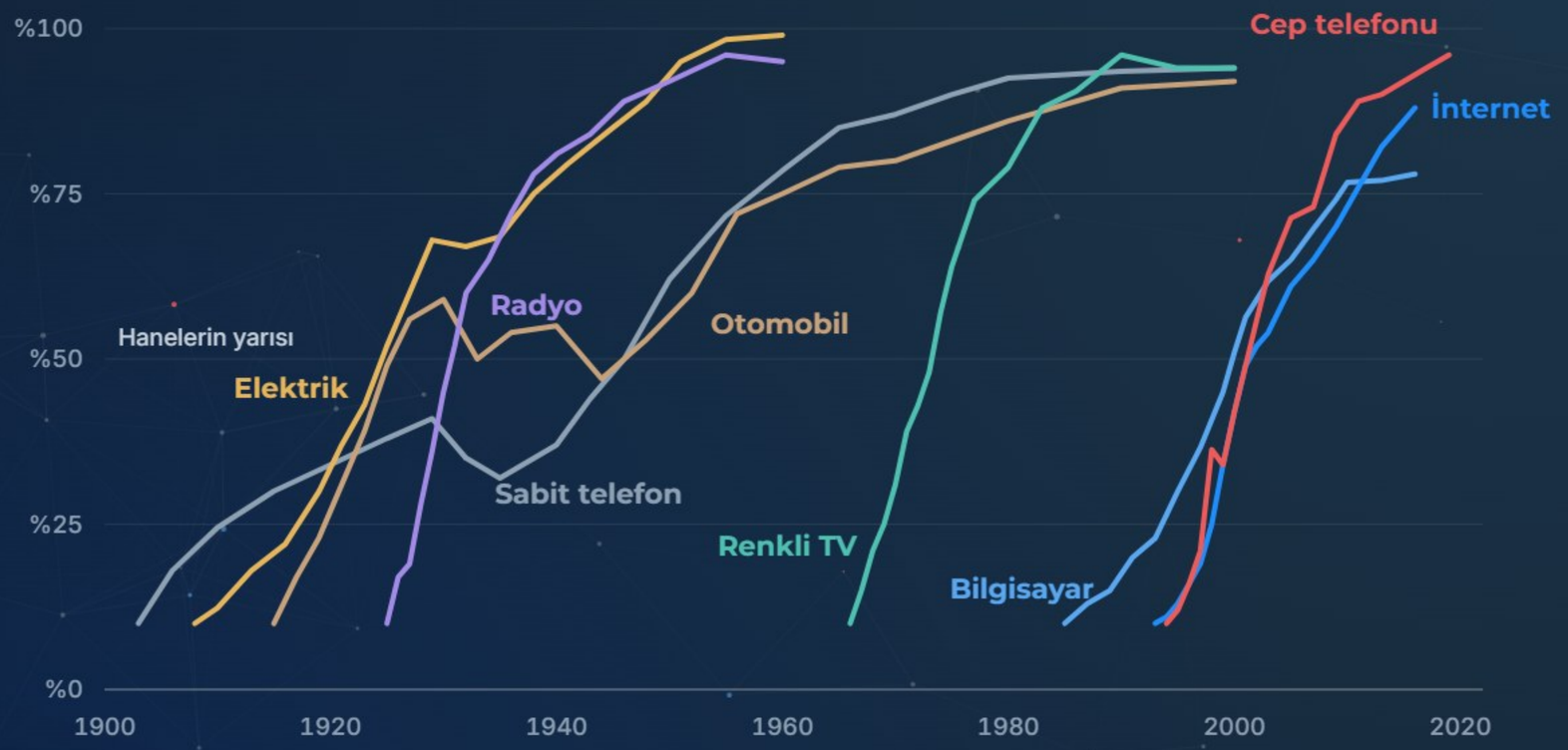
Hemingway'in deyişiyle: "Önce yavaş yavaş, sonra birdenbire."

New York, 5. Cadde · 1900: ABD Ulusal Arşivleri · 1913: Library of Congress, Bain Koleksiyonu (kamu malı)

HIZLANMA · UZUN DÖNEM VERİSİ

Yeni teknolojiler giderek daha hızlı yayılıyor

ABD'de teknolojiyi kullanan hanelerin oranı (%)



Sabit telefonun hanelerin %10'undan %50'sine ulaşması **43 yıl** sürdü (1903 → 1946).

İnternet aynı yolu **9 yılda** (1993 → 2002), cep telefonu **8 yılda** (1994 → 2002) aldı.

Genel eğilim açık: Eğriler sağa doğru **dikleşiyor**. Seriler, hanelerin %10'una ulaşıldığı yıldan başlıyor.

Kaynak · Our World in Data, "Technology adoption by households in the United States" (Comin ve Hobijn, 2004 ve diğer kaynaklar)

HIZLANMA · YAPAY ZEKÂ

Üretken yapay zekâ PC'den ve internetten hızlı yayılıyor

ABD'de hanelerin yarısına ulaşma süresi



Kaynak: BOND, Trends – Artificial Intelligence (Mayıs 2025), Morgan Stanley verisi. Yapay zekâ değeri ölçüm değil, tahmindir.

Ölçülen: ABD'de kullanan yetişkinlerin oranı (%), çıkıştan bu yana geçen yıl



ChatGPT: haftada **900 milyon** kullanıcı (OpenAI, Şubat 2026)

Kaynak · BOND (Mayıs 2025) · St. Louis Fed ve Harvard, GenAI Adoption Tracker (Ağustos 2026); PC ve internet: ABD Nüfus Bürosu, ITU · OpenAI (27 Şubat 2026)

HIZLANMA · MALİYET

Değerli olan ucuzlayınca her yere girer

DÜN · ALÜMİNYUM

1859
Bir librenin (~450 gram) fiyatı yaklaşık 17 dolar; gümüşle aynı. Rivayete göre III. Napolyon önemli misafirlerine alüminyum çatal bıçak sunuyor.

1884
Washington Anıtı'nın tepesine "değerli metal" olarak konuyor.

1886 → 1891
Elektrolizle ucuz üretim yöntemi bulunuyor; libresi 1 doların altına iniyor.

Bugün
Kullanıp attığımız folyo, içecek kutusu.

BUGÜN · YAPAY ZEKÂ

Kasım 2022 → Ekim 2024

20 $ → 0,07 $

GPT-3.5 düzeyinde bir modeli kullanmanın maliyeti (1 milyon token başına) iki yılda **yaklaşık 280 kat** düştü.

Epoch AI'a göre aynı performansın fiyatı, göreve bağlı olarak yılda **9 ile 900 kat** arasında düşüyor.

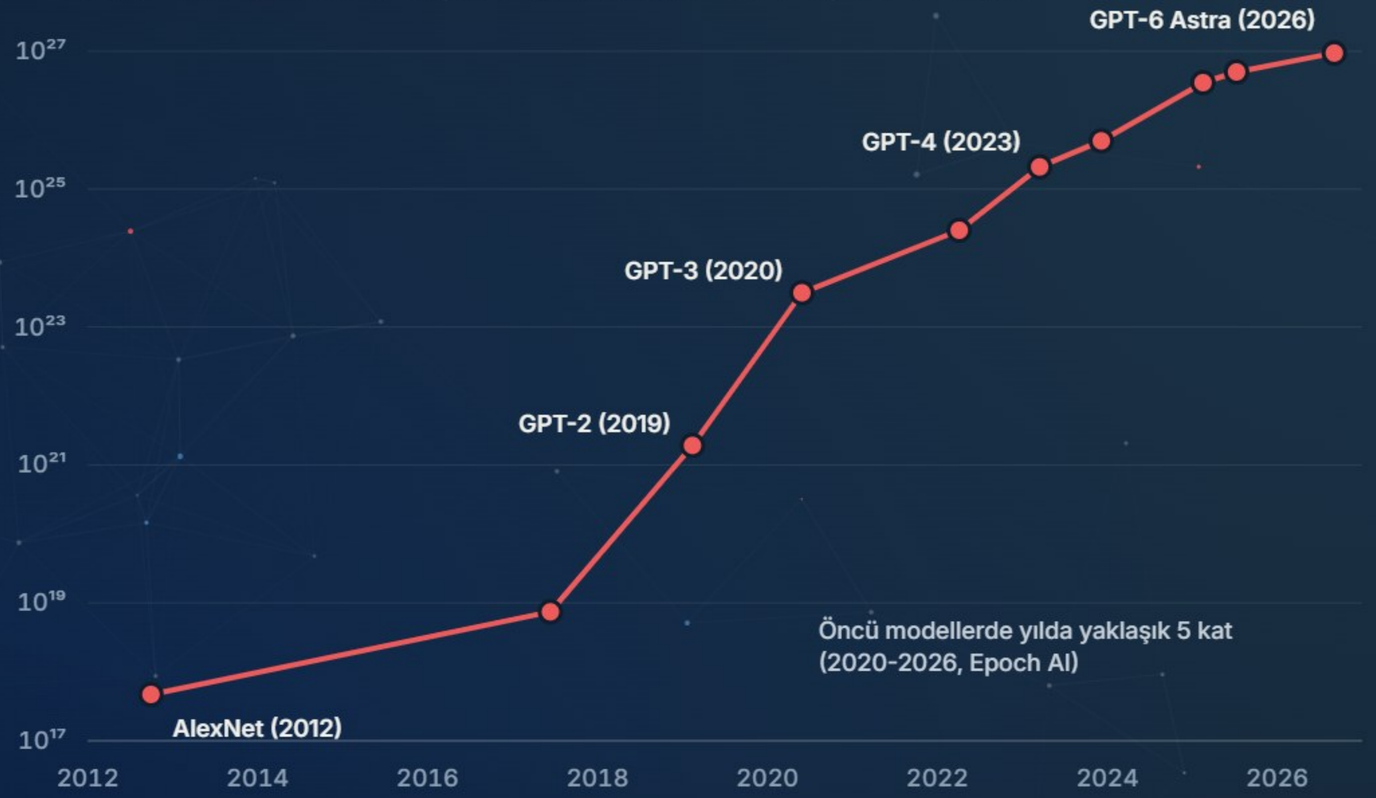
Token: yapay zekânın okuyup yazdığı metin birimi. 1 milyon token yaklaşık 750 bin İngilizce kelimeye karşılık gelir.

Kaynak · Science History Institute, Distillations · ABD Millî Parklar İdaresi (NPS) · Stanford HAI, AI Index 2025 · Epoch AI, LLM inference price trends (Mart 2025)

HIZLANMA · ALTYAPI

Modelleri eğitmek için kullanılan hesaplama gücü yılda yaklaşık 5 kat artıyor

Önemli yapay zekâ modellerinin eğitim hesaplaması (FLOP, logaritmik ölçek)



YATIRIM

Dört teknoloji şirketinin yapay zekâ altyapı harcaması

2025	2026 (plan)
~410	~725-750

milyar dolar · Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta

FLOP: bilgisayarın yaptığı tek bir aritmetik işlem. Logaritmik ölçekte her çizgi 100 kat artış demektir.

Kaynak · Epoch AI, Notable AI Models veri tabanı (Kasım 2026) ve Trends (Şubat 2026); model değerleri kestirimdir · Şirketlerin 2026 3. çeyrek açıklamaları (Ekim 2026), Tom's Hardware derlemesi

HIZLANMA · TÜRKİYE

Türkiye'de bireyler hızla benimsiyor, şirketler daha yavaş



ŞİRKETLER NEDEN BAŞLAMIYOR?

Kullanmayı düşünüp kullanmayan şirketlerin belirttiği engeller:

Uzmanlık eksikliği	**%72,3**
Hukuki belirsizlik	%66,4
Veri gizliliği kaygısı	%65,4

Kaynak · TÜİK, Yapay Zekâ İstatistikleri 2025 ve 2026 (Ekim 2026) · Eurostat (11 Aralık 2025; AB'nin 2026 verisi henüz yayımlanmadı)

GEÇİŞ SÜRECİ · TARİHTEN BİR DERS

Elektrik geldi, verim yaklaşık 40 yıl sonra geldi



"Yapay zekâ yeni elektriktir."

Andrew Ng · Google Brain'in kurucularından, Coursera kurucu ortağı · Stanford, Ocak 2017

1882
İlk merkezî elektrik santralleri kuruluyor.

1899
Elektrik motorları, ABD fabrikalarındaki gücün %5'inden azını sağlıyor.

1919
Fabrika gücünün yaklaşık yarısı elektrikli. Ama çoğu fabrikada buhar makinesinin yerine yalnızca tek büyük motor konmuş; kayışlar ve yerleşim aynı.

1920'ler
Her makineye kendi motoru, tek katlı ve aydınlık fabrikalar, yeni iş akışı. ABD imalatında verim yılda %5'in üzerinde artıyor.

> Bugün de benzer: McKinsey'ye göre yapay zekâdan en çok kazanan şirketlerin iş akışlarını **baştan tasarlamış olma ihtimali yaklaşık 3 kat** daha yüksek.



Kayış ve kasnaklarla çalışan atölye, 1900'lerin başı · Queensland Museum (kamu malı)

Kaynak · Paul A. David, "The Dynamo and the Computer", American Economic Review (1990) · Devine (1983) · McKinsey, The State of AI (2025) ·
Portre: TechCrunch, CC BY 2.0

GEÇİŞ SÜRECİ · BEKLENTİ VE GERÇEK

Her yeni teknoloji önce abartılır, sonra olgunlaşır



%88

Şirketlerin en az bir işlevde yapay zekâ kullanma oranı (McKinsey, 2025)

%56

Son 12 ayda yapay zekâdan ne gelir ne maliyet kazancı gören CEO'lar (PwC, Ocak 2026)

~%6

Kârının en az %5'ini yapay zekâya bağlayan "yüksek performanslı" şirketler (McKinsey, 2026)

Kaynak · Gartner Hype Cycle for AI (Ağustos 2025) ve Agentic AI (Nisan 2026) · McKinsey, The State of AI (2025, 2026) · PwC 29. Küresel CEO Araştırması (Ocak 2026; 4.454 CEO)

BUGÜN · TEMEL KAVRAM

Yapay zekâ ajanı nedir?

TANIM

Kendisine verilen bir hedefi adımlara bölen, gereken bilgiyi toplayan, araçları (e-posta, web, ERP, ödeme sistemleri) kullanarak işi yürüten ve sonucu kontrol eden yazılım. **Hedefi ve sınırları insan belirler; ajan yürütür.**

	2022-2023 **Sohbet botu**	2023-2025 **Asistan**	ŞİMDİ BAŞLIYOR **Ajan**
NE YAPAR?	Soruya cevap verir, metin yazar	İşinizin içinde taslak ve öneri hazırlar	Bir işi baştan sona yürütür
İŞİ KİM YAPAR?	Siz	Siz; o yardım eder	Ajan; siz hedef verir ve onaylarsınız
ARAÇ KULLANIR MI?	Hayır	Sınırlı (belge, e-posta taslağı)	Evet: web, e-posta, ERP, ödeme
ÖRNEK	“Bu ürünün gümrük tarife kodu nedir?”	“Bu teklif metnini daha resmî yaz.”	“Gelen talebe teklif hazırla, onayıma sun.”

Tanım: Gartner, Microsoft ve OpenAI'ın ajan tanımlarından derlenmiştir.

BUGÜN · NASIL ÇALIŞIR?

Bir ajan nasıl çalışır?



ÖRNEK · BİR TEKSTİL İHRACATÇISININ TEKLİF AJANI

“Hamburg'daki müşterimiz 5.000 pamuklu tişört istiyor. Teklifi hazırla, cuma gönderelim.”

1. **Hedefi anlar.** Ürünü, adedi, teslim yerini ve tarihi çıkarır; “en fazla %5 indirim” gibi sınırları okur.
2. **Bilgi toplar.** Stok, maliyet ve fiyatı ERP'den, navlun fiyatını lojistik firmasından alır.
3. **Plan yapar.** Fiyatı hesapla, ürün föyünü ekle, teklifi Almanca yaz.
4. **Araçları kullanır.** Proforma faturayı oluşturur, e-postayı müşterinin dilinde hazırlar.
5. **Kontrol eder.** İndirim sınırını ve teslim tarihini denetler; tutarsızlığı düzeltir.
6. **Onaya sunar.** Satış sorumlusu inceler ve onaylar; teklif gider, ajan takibe alır.

Temsilî örnek. Kültepe'deki tüccar da kumaş satıyordu; bugün aynı işin bir kısmını yazılım yürütebiliyor.

BUGÜN · ALIŞVERİŞ NASIL DEĞİŞİYOR?

Alışverişin üç dönemi: ara, sor, yaptır



"Soru sorarsınız, yapay zekâ asistanları cevap verir. Ajanlara görev verip işi onlara yaptırabilirsiniz."

Satya Nadella · Microsoft Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su · Build 2025 açılış konuşması, Mayıs 2025

Ara 2000-2022

ergonomik ofis sandalyesi toptan

10 bağlantı, 15 sekme, saatler.

Sor 2023-2025

20 kişilik ofis için, tanesi 5.000 TL'nin altında en iyi 3 sandalye hangisi?

Bel desteği, garanti süresi ve yorumlara göre üç öneri, karşılaştırmalı tabloyla...

Tek cevap, karşılaştırmalı.

Yaptır BAŞLIYOR

Bütçe 100 bin TL. En uygun tedarikçiden 20 adet al, cuma teslim olsun.

- 14 tedarikçi tarandı
- Stok ve teslim tarihi doğrulandı
- Sipariş hazır: 96.400 TL, perşembe teslim

Onayınızı bekliyor →

ABD, 2025 yılbaşı alışveriş sezonu: **+%693** yapay zekâdan gelen alışveriş trafiği · **%31** daha yüksek satın alma oranı

Kaynak · Microsoft Build 2025 (19 Mayıs 2025) · Adobe Analytics, ABD 2025 yılbaşı sezonu (Ocak 2026) · Alışveriş örnekleri temsilîdir · Portre: Brian Smale / Microsoft, CC BY-SA 4.0

BUGÜN · TÜRK TİCARETİNDEN ÖRNEKLER

Ajanlar iş başında: dört senaryo

Senaryo · bugün ve 2028

İhracatçı

BUGÜN	Almanca teklif için tercüman bekliyor; katalog tek dilde.
2028	Gelen talebe 10 dakikada, müşterinin kendi dilinde teklif, ürün föyü ve navlun hesabı.

Toptancı

BUGÜN	Bayi siparişleri WhatsApp'tan, mesai saatinde, elle giriliyor.
2028	Bayinin ajanı gece 02.00'de stok soruyor, sipariş veriyor; sabah sevkiyat hazır.

Perakendeci

BUGÜN	Herkese aynı vitrin, aynı kampanya, aynı mesaj.
2028	Her müşteriye ayrı vitrin; sorulara 7/24, müşterinin kendi dilinde cevap.

Üretici KOBİ

BUGÜN	Teklif, evrak ve gümrük ön hazırlığı günler sürüyor.
2028	Teknik çizimden teklife, evraktan gümrük ön beyanına: saatler.

Senaryolar temsilîdir. Bugünden bir örnek: Trendyol, kendi dil modeliyle satıcılarının 10 dilde yurt dışı pazarlara açılabildiğini açıkladı (Erdem İnan, Ekim 2026).

GELECEK · KURUMLARIN ÖNGÖRÜLERİ

Büyük kurumlar 2030'a kadar neyi öngörüyor?

GARTNER · 2028

%90

B2B satın almaların %90'ına yapay zekâ ajanlarının aracılık etmesi bekleniyor.

Gartner, Ekim 2025

GARTNER · 2026-2027

2,7 trilyon $

Dünyada yapay zekâ harcaması 2026'da %49,5 artarak 2,7 trilyon dolara ulaşacak; 2027 tahmini 3,6 trilyon dolar.

Gartner, Eylül 2026

MCKİNSEY · HER YIL

2,6-4,4 trilyon $

Üretken yapay zekânın dünya ekonomisine yıllık katkı potansiyeli.

McKinsey Global Institute, Haziran 2023

PWC · 2030

15,7 trilyon $

Yapay zekânın 2030'a kadar küresel ekonomiye katkısı.

PwC, “Sizing the prize”, 2017

DÜNYA EKONOMİK FORUMU · 2030

+170 · −92

Milyon iş: 2030'a kadar doğacak ve kaybolacak işler; çalışanların becerilerinin %39'u değişecek.

WEF, İşlerin Geleceği Raporu, Ocak 2025

IMF · BUGÜN

%40

Dünyadaki istihdamın yaklaşık %40'ı yapay zekânın etki alanında.

IMF, Ocak 2024

Bunlar tahmindir ve aynı şeyi ölçmez: Harcama, ekonomik katkı ya da etkilenen istihdam farklı göstergelerdir; toplanmaz. Gartner ayrıca ajan projelerinin %40'ından fazlasının 2027 sonuna kadar iptal edileceğini öngörüyor.

Kaynak · Gartner (Haziran ve Ekim 2025, Eylül 2026) · McKinsey Global Institute (2023) · PwC (2017) · WEF (2025) · IMF (2024)



Fotoğraf: Avrupa Parlamentosu, Brüksel 2025 · CC BY 4.0 · kırpıldı

> *Ajanlar yalnızca öneride bulunmakla kalmayacak, o öneriyi uygulamanıza da yardım edecek. Bir fotoğraf makinesi almak istediğinizde, bütün yorumları ajanınız sizin için okuyacak, özetleyecek, bir öneri sunacak ve siz kararınızı verdiğinizde siparişi verecek.*

Aynı yazıdaki tahmini: Beş yıl içinde, yani 2028'e kadar, ne istediğinizi cihazınıza gündelik dille söylemeniz yeterli olacak.

Bill Gates

Microsoft'un kurucu ortağı · Gates Vakfı Başkanı

GATESNOTES · "AI İS ABOUT TO COMPLETELY CHANGE HOW YOU USE COMPUTERS" · KASIM 2023



Fotoğraf: Maurizio Pesce, CES 2017 · CC BY 2.0 · kırpıldı · Arka plan: CES 2025 sahnesi, Pronoia · CC0

> *Pek çok açıdan, gelecekte her şirketin bilgi işlem departmanı, yapay zekâ ajanlarının insan kaynakları departmanı olacak.*

Huang'a göre şirketler ajanları tıpkı yeni çalışanlar gibi işe alacak, eğitecek ve denetleyecek. Aynı konuşmada yapay zekânın dört evresini gösterdi: algılayan, üreten, **ajan** ve fiziksel yapay zekâ.

Jensen Huang

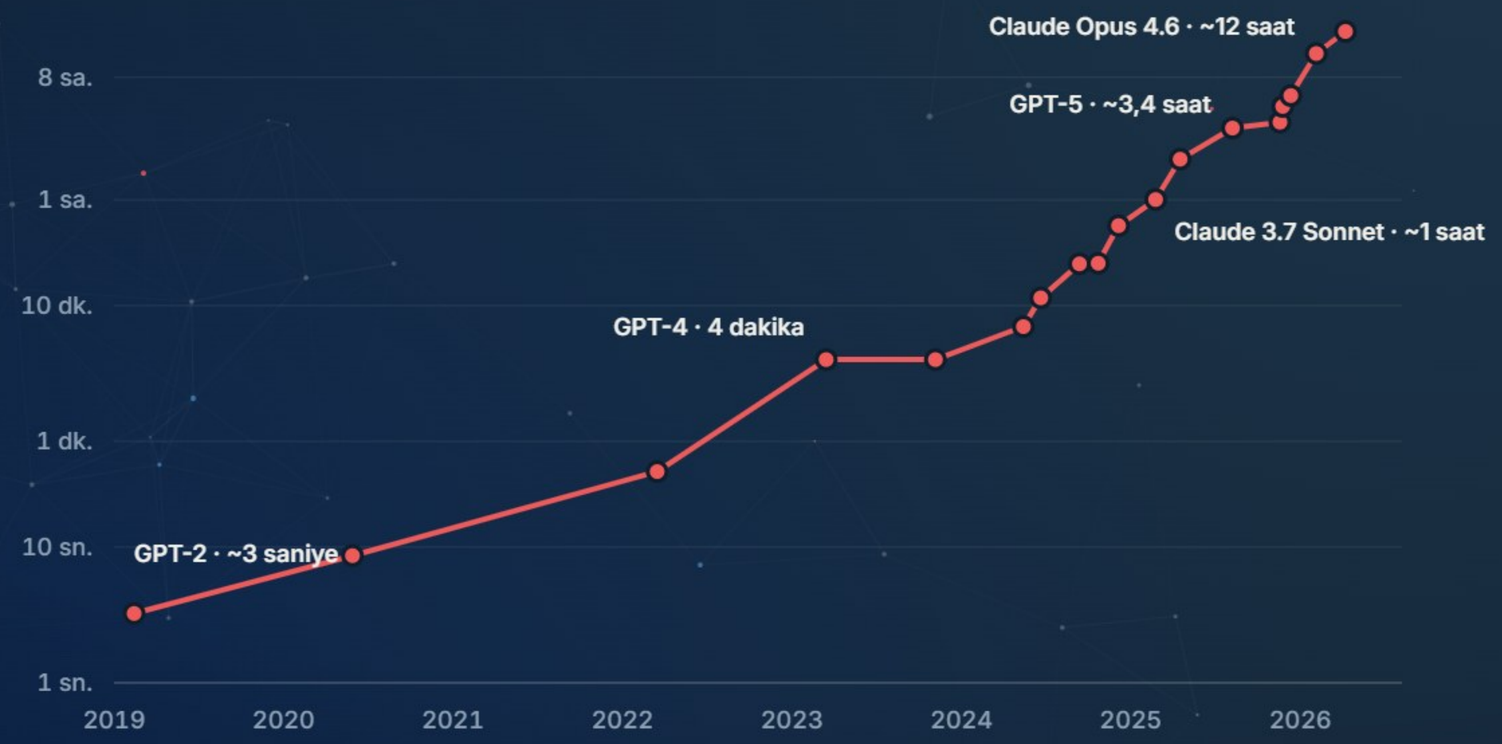
Yapay zekâ çiplerinin en büyük üreticisi NVIDIA'nın kurucusu ve CEO'su

CES 2025 AÇILIŞ KONUŞMASI · LAS VEGAS · OCAK 2025

GELECEK · BÜYÜME HIZI

Ajanların tek başına bitirebildiği işin süresi her 4-7 ayda bir ikiye katlanıyor

Yapay zekânın %50 başarıyla bitirebildiği görevlerde uzmanın harcadığı süre (logaritmik ölçek)



2019'da GPT-2 yaklaşık **3 saniyelik** işleri yapabiliyordu. 2026 başında en iyi modeller yaklaşık **12 saatlik** işleri %50 başarıyla bitiriyor.

İkiye katlanma süresi 2019'dan beri yaklaşık **7 ay**, 2023'ten beri yaklaşık **4 ay**.

Ölçüm yazılım görevlerinde yapıldı; her işe genellenemez. Ama yön açık: Ajanlar her yıl daha uzun ve daha karmaşık işleri üstleniyor.

Kaynak · METR, "Measuring AI Ability to Complete Long Tasks" (Mart 2025) ve Time Horizon 1.1 verisi (2026); %50 başarı eşiği, yalnızca öncü modeller

Fotoğraf: Jay Dixit, Nobel konferansı, Stockholm 2024 · CC BY-SA 4.0 · kırpıldı



Sanayi Devrimi'nden 10 kat büyük olacak, belki de 10 kat daha hızlı.

Hassabis, yapay zekânın etkisinin bir yüzyıla değil, bir on yıla sığabileceğini söylüyor.

Demis Hassabis

Google DeepMind CEO'su · 2024 Nobel Kimya Ödülü sahibi

THE GUARDİAN SÖYLEŞİSİ · AĞUSTOS 2025

GELECEK · UZUN VADELİ BAKIŞ

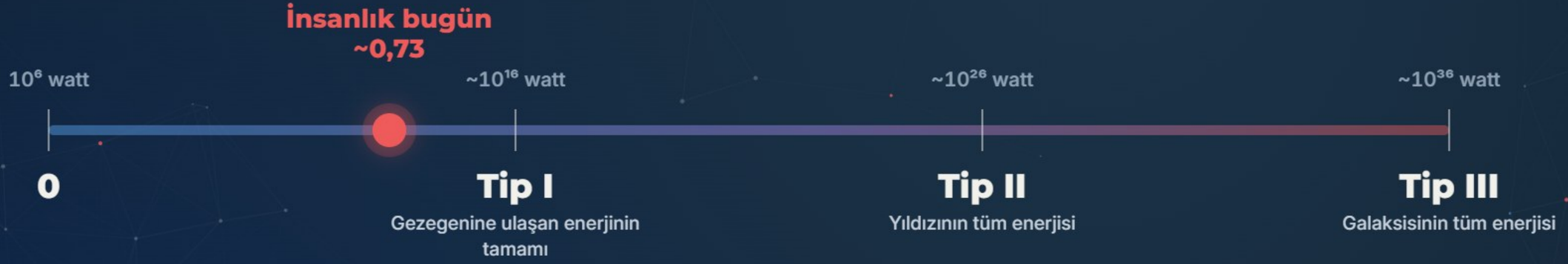
Kardaşev ölçeği: Bir uygarlık ne kadar enerji kullanabiliyor?

Kardaşev 1964'te uygarlıkları enerji kullanımına göre üç türe ayırdı.



Nikolay Kardaşev
(1932-2019) Sovyet ve Rus astrofizikçi, Rusya Bilimler Akademisi üyesi

Fotoğraf: Woodruff T. Sullivan III, Moskova 1980 · NRAO/AUI Archives, CC BY 4.0



NEREDE DURUYORUZ?

İnsanlık 2025'te yaklaşık 600 eksajul birincil enerji kullandı; bu, ortalama $1{,}9\times10^{13}$ watt demek. Carl Sagan'ın ara değer ölçeğiyle **yaklaşık 0,73**. Tip I için bugünkünün **yaklaşık 525 katı** enerji gerekiyor.

YAPAY ZEKÂ VE ENERJİ

Veri merkezlerinin elektrik tüketimi 2025'te **%17 artarak 485 TWh**'e ulaştı. Uluslararası Enerji Ajansına göre 2030'da yaklaşık **945 TWh** olacak; küresel elektriğin yaklaşık %3'ü.

NEDEN ÖNEMLİ?

Yapay zekâ enerjiyi zekâya çeviriyor. Enerjiye ve veriye erişim, yeni çağın altyapı rekabeti.

Kaynak · Kardashev, Soviet Astronomy 8, s. 217 (1964) · Sagan, The Cosmic Connection (1973) · Gray, Astronomical Journal (2020) · Energy Institute, Statistical Review of World Energy 2026 · IEA, Energy and AI (2025) ve Key Questions on Energy and AI (Nisan 2026)

YOL HARİTASI

İşletmeler için beş adım

1 **Önce yönetici olarak siz kullanın**
Her gün, kendi işinizde. Yöneticinin kullanmadığı araç şirkete yayılmaz.

2 **Tek bir sorun seçin, 90 günde ölçün**
Teklif süresi, müşteriye cevap süresi, stok hatası... Önce küçük ve ölçülebilir bir başarı.

3 **Verinizi düzenleyin**
Katalog, fiyat, stok, müşteri geçmişi: düzenli ve KVKK'ya uygun. Yapay zekânın yakıtı veri.

4 **Ekibinizi eğitin, yetki ve onay kurallarını yazın**
En sık engel uzmanlık eksikliği. Ajan neyi kendisi yapar, neyi onaya sunar: Bunu baştan belirleyin.

5 **Ürününüzü ajanlar için okunabilir kılın**
Düzenli ürün bilgisi, güncel fiyat ve stok, açık teslim ve iade koşulları, birden çok dil.

Kaynak · Andrew Ng, AI Transformation Playbook (önce pilot, strateji sonra) · TÜİK (2026) · Gartner (2025)



Fotoğraf: Seattle City Council, Amazon Spheres açılışı 2018 · CC BY 2.0 · kırpıldı

Bana çok sık "Önümüzdeki 10 yılda ne değişecek?" diye sorulur. "Önümüzdeki 10 yılda ne değişmeyecek?" diye neredeyse hiç sorulmaz. Oysa iş stratejinizi zaman içinde değişmeyen şeylerin üzerine kurabilirsiniz.

Bizim cevabımız: güven.

Kültepe'de de, Kapalıçarşı'da da öyleydi. Ajanlar da güvenilir satıcıyı seçecek: Teslim sözünüz, iade oranınız, yorumlarınız artık veri.

Jeff Bezos

Amazon'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı

AWS RE:INVENT · WERNER VOGELS İLE SÖYLEŞİ · KASIM 2012

Teşekkürler.

Sorularınızı alabilirim.



Halil Aydın

BSS Teknoloji CEO'su · YENİAD Başkan Yardımcısı

YENİAD | BSS TECHNOLOGY